

Programmazione Avanzata

Seconda prova in itinere

29/11/2024

Note sullo svolgimento della prova

- Non è consentito l'uso di vecchi testi d'esame, libri, o appunti.
- È possibile usare solo la documentazione ufficiale delle Java API.
- Utilizzare NetBeans per editare, compilare ed eseguire i programmi.
- Chiudere tutti gli altri progetti eventualmente presenti in NetBeans.
- Creare un file **Cognome_matricola.zip** contenente i soli file *.java* da consegnare.
- Per caricare il file .zip usare il seguente form: <https://forms.gle/v1FTXgkGbx7yXPxB6>
- Prima di andare via verificare con il docente che il file sia stato caricato correttamente.

Per poter usare un programma CAD, gli studenti di un dipartimento devono avere una licenza. Ogni licenza è caratterizzata da un numero intero univoco. Le licenze sono di due tipi: *base* e *pro*. Le licenze *base* permettono di accedere a un sottoinsieme delle funzionalità, mentre quelle *pro* permettono di usare tutte le funzionalità del prodotto. Le licenze sono gestite da un server. Quando uno studente vuole usare il programma CAD chiede una licenza al server e quando non ne ha più bisogno la restituisce. Quando uno studente chiede una licenza può specificare se ha bisogno della versione *base* o di quella *pro*. I numeri di licenze *base* e *pro* contemporaneamente in uso non possono essere superiori ai numeri di licenze *base* e *pro* acquistate dal dipartimento. Il dipartimento può acquistare l'upgrade di una licenza per farla passare da *base* a *pro*.

Realizzare una classe *Server* con queste caratteristiche:

- *Server(int base, int pro)*: crea un server che gestisce il numero specificato di licenze *base* e *pro*.
- *Server()*: crea un server che gestisce 5 licenze *base* e una *pro*.
- *Licenza prendi(boolean pro)*: metodo chiamato dagli studenti per ottenere una licenza; l'argomento permette di specificare se si ha bisogno di una licenza *pro* o meno; se una licenza del tipo specificato non è disponibile allora il metodo è bloccante.
- *void restituisci(Licenza lic)*: metodo chiamato dagli studenti per restituire la licenza *lic* presa in precedenza.
- *void upgrade(int num)*: la licenza con numero *num* viene trasformata da *base* a *pro*; lancia *LicenzaNonCorrettaException* se la licenza *lic* non è una licenza di base o se non esiste una licenza con tale numero (realizzare anche l'eccezione); se la licenza non è attualmente libera il metodo è bloccante fino a quando non è possibile eseguire l'upgrade.

Realizzare anche una classe *Licenza* che soddisfi gli scopi indicati in precedenza.

Realizzare una classe *Studente* che ciclicamente

- prende una licenza dal server (in modo casuale *base* o *pro*);
- dorme per una quantità di tempo compresa tra 0 e 1 secondo;
- restituisce la licenza al server.